Sesión simulada del plan de pruebas de usuario de Pasantías FET 2.0.0

Orlando Rojas Narváez, Hernán Felipe Patiño Rico y Juan José Sabogal García

Programa de Ingeniería de Software, Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez

Ingeniería de Software II

5 de noviembre de 2026

Sesión simulada del plan de pruebas de usuario de Pasantías FET 2.0.0

Antes de la sesión de pruebas con los integrantes del equipo, se realizó una sesión simulada del plan de pruebas de usuario de Pasantías FET 2.0.0. El propósito fue anticipar los problemas de uso que podrían encontrar los participantes y corregirlos con tiempo, de modo que la sesión real se concentre en la percepción de las personas y no en fallas ya conocidas.

La simulación siguió el método del recorrido cognitivo, en el que un evaluador recorre cada tarea desde la perspectiva de un usuario nuevo y se pregunta, en cada paso, si esa persona sabría qué hacer y si entendería la respuesta del sistema (Wharton et al., 1994). Se recorrieron las veinticuatro tareas de los cuatro guiones: estudiante, empresa aliada, docente líder de pasantías y administrador.

Método

Participantes simulados

Cada guion se recorrió en el papel del participante asignado en el plan de pruebas: Juan José Sabogal García como estudiante, Hernán Felipe Patiño Rico como docente líder y Orlando Rojas Narváez como empresa aliada y como administrador. El recorrido se hizo con apoyo de un asistente de inteligencia artificial (Anthropic, 2026), que ejecutó las tareas en la plataforma y revisó cada pantalla. Por esa razón, los datos de este informe no representan la opinión de los integrantes del equipo.

Ambiente y procedimiento

La sesión se realizó el 5 de noviembre de 2026 sobre el servidor de producción descrito en el informe de despliegue (Rojas Narváez et al., 2026a), con la base de datos recién instalada y en el orden de la sesión definido en el plan de pruebas. El resultado de cada tarea se comprobó en la plataforma, según la ejecución descrita en Rojas Narváez et al. (2026b).

Para cada tarea se registraron cuatro datos. El resultado indica si la tarea se completó. El tiempo es una estimación, en minutos, de lo que tardaría una persona que usa la plataforma por primera vez. La dificultad se calificó de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil). Las observaciones describen lo que podría confundir a un usuario nuevo. Los hallazgos se clasificaron por

severidad según el plan de pruebas: alta cuando impiden completar la tarea, media cuando la tarea se completa con dificultad y baja cuando se trata de un detalle visual o de redacción.

No se aplicó la escala de usabilidad del sistema (SUS; Brooke, 1996), porque mide la percepción de cada persona y su puntaje solo tiene sentido con las respuestas de los participantes. Para interpretar los puntajes de la sesión real puede usarse la referencia de Bangor et al. (2008), según la cual un puntaje superior a 68 indica una usabilidad por encima del promedio.

Resultados

Resultado por tarea

Las veinticuatro tareas se completaron sin ayuda, lo que corresponde a una tasa de éxito del 100 %. El tiempo total estimado fue de 48 minutos y la dificultad promedio de 1,5 sobre 5. La Tabla 1 presenta el detalle por tarea y la Tabla 2 el resumen por perfil.

Tabla 1

Resultado, tiempo estimado, dificultad y observación principal por tarea

Código	Perfil	Tarea	Resultado	Tiempo estimado (min)	Dificultad (1-5)	Observación principal
A1	Administrador	Registrar alianza con empresa nueva	Completó	4	3	Formulario largo; la cuenta de la empresa pasaba inadvertida (H-08)
A2	Administrador	Ampliar cupos	Completó	1	1	Directo; no acepta cero cupos
A3	Administrador	Crear usuario y cambiar contraseña	Completó	3	2	El botón «Guardar» de cada fila es fácil de pasar por alto
A4	Administrador	Desbloquear una cuenta	Completó	2	1	La cuenta bloqueada se identifica de inmediato
A5	Administrador	Descargar respaldo	Completó	1	1	Faltaba explicar para qué sirve la huella SHA-256 (H-10)

Código	Perfil	Tarea	Resultado	Tiempo estimado (min)	Dificultad (1-5)	Observación principal
E1	Empresa	Entrar y revisar alianza	Completó	1	1	La alianza solo aparecía en *Convocatorias y empleo* (H-09)
E2	Empresa	Publicar convocatoria	Completó	3	2	Claro; advierte que cada pasante ocupa un cupo
E3	Empresa	Aceptar al estudiante	Completó	3	3	Se aceptaba con un selector y no con un botón (H-03)
E4	Empresa	Avalar el plan de práctica	Completó	2	2	El diálogo reúne la descarga y la decisión
E5	Empresa	Evaluar desempeño	Completó	2	1	Al editar, el estudiante recibía un aviso repetido (H-07)
E6	Empresa	Publicar oferta laboral	Completó	2	1	Igual a la convocatoria; no usa cupos
D1	Docente	Revisar el panel	Completó	1	1	El panel lleva directo a lo pendiente
D2	Docente	Verificar convocatoria	Completó	1	2	El botón «Verificar» no publicaba sin cambiar antes el selector (H-04)
D3	Docente	Asignarse a la pasantía	Completó	2	2	Se encuentra en *Pasantías sin responsables*
D4	Docente	Devolver documento con nota baja	Completó	3	2	Mensaje de bloqueo claro con nota 2.5
D5	Docente	Aprobar la corrección	Completó	1	1	Mismo diálogo de D4
D6	Docente	Emitir veredicto final	Completó	2	1	El diálogo sugiere el resultado según el promedio
D7	Docente	Reportes y auditoría	Completó	3	2	La bitácora mostraba números en lugar de nombres (H-06)

Código	Perfil	Tarea	Resultado	Tiempo estimado (min)	Dificultad (1-5)	Observación principal
S1	Estudiante	Entrar y ubicarse	Completó	2	1	Tutorial de 11 pasos
S2	Estudiante	Postularse con hoja de vida	Completó	2	1	La convocatoria se encuentra desde el inicio
S3	Estudiante	Subir plan de práctica	Completó	2	1	Directo
S4	Estudiante	Corregir documento devuelto	Completó	2	2	La observación del docente está en texto pequeño dentro de la tabla
S5	Estudiante	Consultar resultado final	Completó	1	1	El texto de *Avisos* mencionaba «compromisos» (H-05)
S6	Estudiante	Aplicar a oferta laboral	Completó	2	1	Sin hoja de vida no permite enviar, como se espera

Nota. El tiempo es una estimación para un usuario que usa la plataforma por primera vez. Las observaciones completas están en los guiones de esta carpeta.

Tabla 2

Resumen por perfil

Perfil	Tareas	Tiempo estimado (min)	Dificultad promedio
Administrador	5	11	1,6
Empresa	6	13	1,7
Docente	7	13	1,6
Estudiante	6	11	1,2

La tarea con mayor dificultad estimada fue el registro de una alianza (A1), por la longitud del formulario. Le siguió la aceptación de un estudiante por parte de la empresa (E3), porque la acción se hacía con un selector y no con un botón. El perfil de estudiante obtuvo la

dificultad promedio más baja, lo que resulta coherente con que sus tareas consisten sobre todo en consultar información y subir archivos.

Hallazgos

Se registraron diez hallazgos (ver Tabla 3). Los dos de severidad media se detectaron en la ejecución de los guiones en producción y se corrigieron antes de esta sesión. Los ocho de severidad baja se corrigieron después de la sesión simulada y se comprobaron con una nueva ejecución completa en el servidor de producción, en la que las veinticinco tareas se completaron.

Tabla 3

Hallazgos de la sesión simulada y su estado

ID	Tarea	Descripción	Severidad	Corrección	Estado
H-01	S1	El tutorial no abría en ninguna pantalla por un error de JavaScript	Media	Se reconstruyeron los pasos del recorrido en `assets/js/tour.js`	Cerrado
H-02	D4	Ante un error dentro de una pasantía, la plataforma enviaba al listado de pasantías	Media	La plataforma regresa al detalle de la pasantía	Cerrado
H-03	E3	La postulación se aceptaba eligiendo «Aceptada» en un selector y pulsando «Guardar»	Baja	Botones «Aceptar», «En revisión» y «No seleccionar», con confirmación antes de crear la pasantía	Cerrado
H-04	D2	El botón «Verificar» no publicaba la convocatoria si antes no se cambiaba el selector a «Publicada»	Baja	Botón directo «Verificar y publicar»; el selector queda para los demás cambios de estado	Cerrado
H-05	S5	La pantalla *Avisos* mencionaba «compromisos asignados», de un módulo que ya no existe	Baja	Texto nuevo sobre pasantías y postulaciones	Cerrado
H-06	D7	La bitácora mostraba «Documento #1» o «Publicación #2» en lugar del nombre, y la corrección subida aparecía sin detalle	Baja	La bitácora muestra el título del documento, la publicación, la pasantía, la empresa o el usuario	Cerrado
H-07	E5	Al editar la evaluación de desempeño, el estudiante recibía un aviso idéntico al primero	Baja	Al editar, el aviso dice «La empresa actualizó tu evaluación»	Cerrado
H-08	A1	El formulario de nueva alianza era largo y la opción de crear la cuenta de la empresa pasaba inadvertida	Baja	El formulario se divide en dos secciones, y los datos de la cuenta nueva se ocultan si se elige una cuenta existente	Cerrado
H-09	E1	La información de la alianza solo aparecía en *Convocatorias y empleo*	Baja	La franja de la alianza también aparece en el inicio de la empresa	Cerrado
H-10	A5	La pantalla no explicaba para qué sirve la huella SHA-256 del respaldo	Baja	Texto explicativo en la pantalla de usuarios	Cerrado

Nota. Las capturas de la carpeta `evidencias/produccion/` corresponden a la versión final, posterior a las correcciones.

Figura 1

Postulaciones recibidas con los botones de aceptación (corrección H-03)

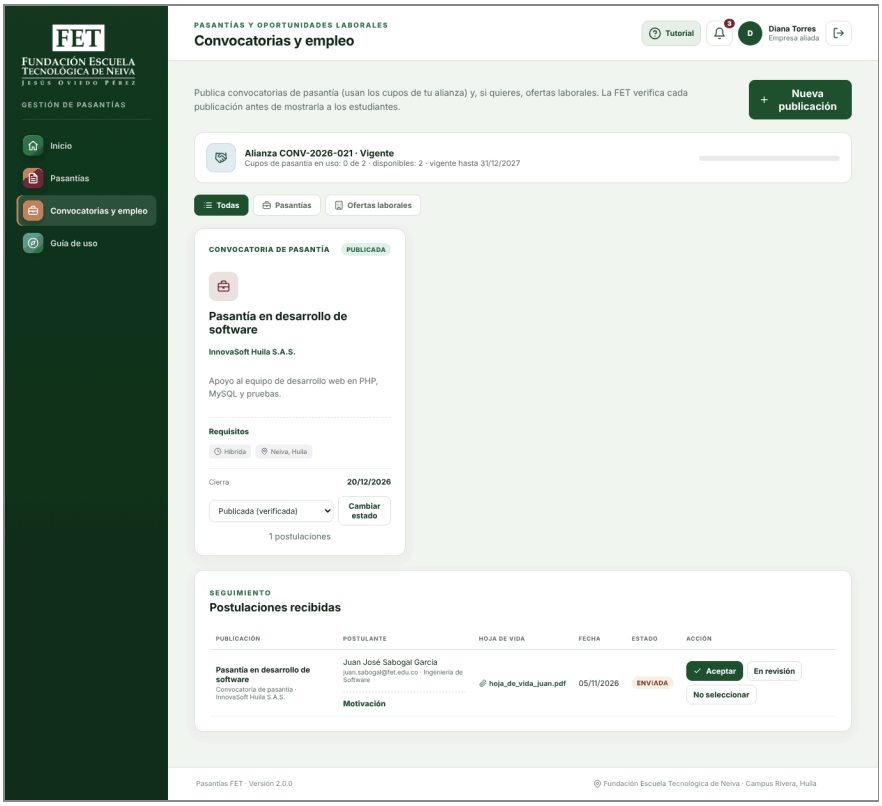
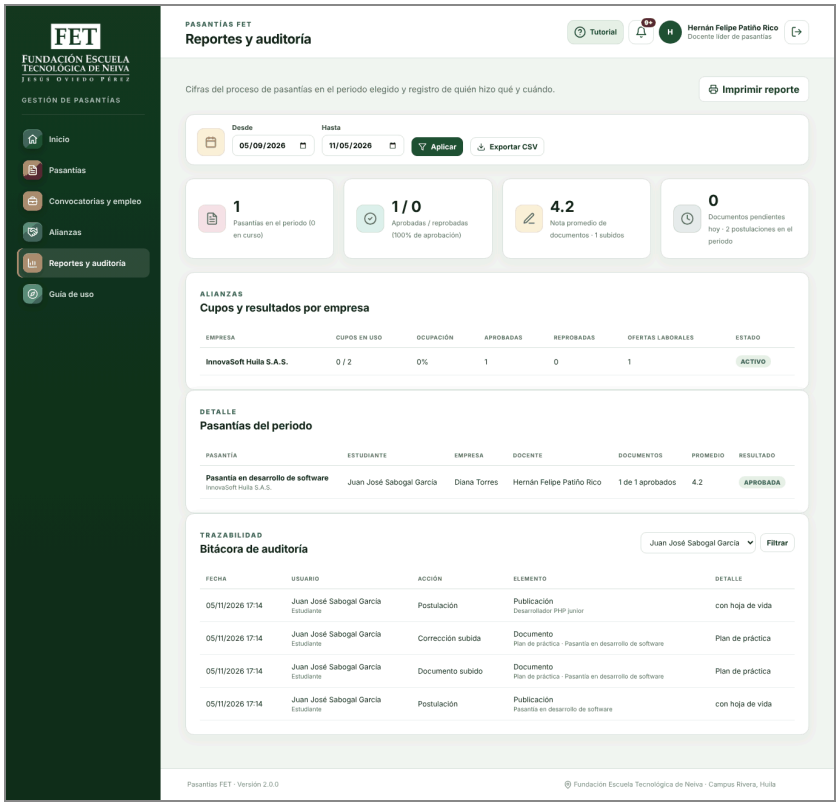


Figura 2

Bitácora de auditoría con el nombre de cada elemento (corrección H-06)



Conclusiones

La sesión simulada indica que los cuatro perfiles pueden completar sus tareas principales sin ayuda y que la plataforma está lista para la entrega con ajustes menores, que ya se aplicaron. Las reglas del proceso funcionan como se espera y sus mensajes son claros: el límite de cupos, la nota mínima de 3.0, la hoja de vida obligatoria en las ofertas laborales, el veredicto irreversible y el bloqueo por intentos fallidos.

Estos resultados no sustituyen la sesión con los integrantes del equipo. En ella deben registrarse los tiempos reales, la dificultad percibida, las observaciones de cada persona y el cuestionario SUS, en los guiones y en el formato de resultados de la carpeta superior. Si un participante tiene dificultades en una tarea que en esta sesión resultó fácil, la diferencia es un hallazgo en sí mismo y conviene registrarla.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* (Versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction, 24*(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Rojas Narváez, O., Patiño Rico, H. F., & Sabogal García, J. J. (2026a). *Prueba de despliegue de Pasantías FET 2.0.0 en máquinas virtuales Ubuntu Server* [Informe técnico]. Fundación Escuela Tecnológica de Neiva.

Rojas Narváez, O., Patiño Rico, H. F., & Sabogal García, J. J. (2026b). *Ejecución de los guiones de prueba por perfil en el servidor de producción de Pasantías FET 2.0.0* [Informe técnico]. Fundación Escuela Tecnológica de Neiva.

Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C., & Polson, P. (1994). The cognitive walkthrough method: A practitioner's guide. En J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), *Usability inspection methods* (pp. 105–140). John Wiley & Sons.